الفصل الرابع:
التزامن في الأنظمة الموزعة

تنسيق العمل والتعاون بين الإجرائيات

مزامنة الميقاتية • الاستبعاد المتبادل • المناقلات

مقدمة في التزامن

الهدف

تنسيق العمل والتعاون بين الإجرائيات (Processes)

أمثلة على المهام

- إدارة المقطع الحرج
- تخصيص الموارد
- تحقيق العلاقة الزمنية

المشكلة

طرق الأنظمة المركزية (مثل السيمافور والمراقب) تعتمد على الذاكرة المشتركة، مما يجعلها غير صالحة للأنظمة الموزعة

محاور الفصل

1. الزمن وقياسه
2. خوارزميات الاستبعاد المتبادل
3. التزامن عالي المستوى (المناقلات)
4. لمحة عن الاستعصاء (Deadlock)

مزامنة الميقاتية

خصائص الخوارزميات الموزعة

- المعلومات مبعثرة على عدة حواسيب
- القرارات تعتمد على معلومات محلية فقط
- ضرورة تجنب "نقطة الفشل الواحدة" لضمان الوثوقية
- عدم وجود ميقاتية مشتركة أو مصدر زمني موحد دقيق

لا يمكن تجميع المعلومات في مكان واحد ولا توجد قيمة زمنية محددة بلا غموض للنظام ككل

مثال توضيحي: أداة Make

تعتمد على مقارنة تواريخ تعديل الملفات لتحديد ما إذا كان يجب إعادة ترجمة الملفات المصدرية

⚠ الأنظمة الموزعة قد تواجه اختلاف توقيت الساعات

مشكلة انحراف الميقاتية

Clock Skew قد يؤدي إلى اعتبار ملف مصدري معدل "أقدم" من الملف الهدفي، مما يمنع إعادة الترجمة وفقدان التعديلات

الميقاتية المنطقية

حل Lamport

التركيز على **ترتيب الأحداث** بدلاً من الاتفاق على القيمة المطلقة للوقت

علاقة "حدث-قبل"

a ~ b تعني أن a حصل قبل b

تتحقق في حالتين:

- حدثان في نفس الإجرائية (زمن a < زمن b)
- إرسال رسالة (a) واستقبالها (b)

التوارد (Concurrency)

إذا لم تكن هناك علاقة بين الحدثين (لا a قبل b ولا b قبل a)

الهدف

تابع زمني C(a) يحقق الشرط:

$$a \sim b \Rightarrow C(a) < C(b)$$

خوارزمية لامبورت

المشكلة

الاعتماد على الميقاتيات المحلية قد يؤدي إلى نتائج مستحيلة

مثال

وصول رسالة في زمن سابق لزمن إرسالها

آلية العمل

- تحتوي كل رسالة على زمن إرسال المرسل
- عند الاستقبال: إذا كان وقت المستقبل < وقت المرسل، يعدل المستقبل وقته ليصبح (وقت المرسل + 1)
- عند الإرسال: تزيد الإجرائية وقتها بمقدار 1

الترتيب الكلي

في حال تساوي القيم الزمنية، يتم استخدام رقم الإجرائية لتحديد الأولوية

$$50.1 > 50.2$$

الاستبعاد المتبادل - الخوارزمية المركزية

التعريف

منع وجود أكثر من إجرائية داخل "المقطع الحرج" في نفس اللحظة

آلية العمل

- تطلب الإجرائية الدخول من المنسق
- المنسق يوافق إذا كان المقطع فارغاً، وإلا يؤجل الطلب

المميزات

- ✓ سهلة وبسيطة
- ✓ عادلة (FIFO)
- ✓ لا مجاعة
- ✓ تحتاج 3 رسائل فقط

المساوئ

- ✗ المنسق هو "نقطة فشل واحدة" (توقفه يوقف النظام)
- ✗ عدم القدرة على التمييز بين توقف المنسق والانتظار الطويل

الخوارزمية الموزعة (Ricart & Agrawala)

الهدف

تجنب نقطة الفشل الواحدة

آلية العمل

- ترسل الإجرائية طلباً (يحتوي على الطابع الزمني) لجميع الإجرائيات
- تنتظر موافقة الجميع للدخول
- عند استلام طلب: ترسل موافقة إذا لم تكن مهتمة أو كان طلبها أسبق
- عند الخروج من المقطع الحرج، ترسل موافقات للإجرائيات المنتظرة

التقييم

عدد الرسائل **2(n-1)**

المساوئ

- توقف أي إجرائية يمنع الدخول للجميع
- يوجد n نقطة فشل
- كلفة عالية للرسائل
- معضلة تحديد قائمة أعضاء المجموعة

أسوأ من الخوارزمية المركزية من حيث الأداء والوثوقية، لكن تُدرس لإثبات إمكانية الحل الموزع

الخوارزمية الحلقية (Token Ring)

آلية العمل

- الإجرائيات مرتبة في حلقة منطقية
- تدور "شارة" (Token) من إجرائية لأخرى
- من يحمل الشارة له الحق في الدخول للمقطع الحرج
- إذا لم ترد الدخول، تمرر الشارة لغيرك

المميزات

- ✓ لا مجاعة (الشارة تدور)
- ✓ لا توجد نقطة فشل واحدة بالمعنى المباشر

المساوئ

- ✗ ضياع الشارة (صعب التمييز بين الاستخدام الطويل والضياع)
- ✗ توقف إجرائية يتطلب إعادة تشكيل الحلقة

جدول المقارنة

الخوارزمية	عدد الرسائل لكل دخول ومغادرة	زمن الانتظار بوحدة زمن الرسالة	أهم المشكلات
مركزية	**3**	منخفض	توقف المنسق
موزعة	**2(n-1)**	**2(n-1)**	توقف أي إجرائية
حلقية	1 إلى ما لا نهاية	0 إلى n-1	ضياع الشارة

النتيجة النهائية

مركزية

- ✅ الأبسط والأكثر فاعلية
- ✅ أقل عدد للرسائل (3)
- ❌ نقطة فشل واحدة

موزعة

- ✅ لا نقطة فشل واحدة
- ❌ كلفة عالية للرسائل
- ❌ n نقطة فشل محتملة

حلقية

- ✅ لا مجاعة
- ❌ ضياع الشارة محتمل
- ❌ إعادة تشكيل الحلقة عند التوقف

الخوارزمية المركزية هي الأنسب في معظم الحالات، لكن يُدرس الخوارزميات الأخرى لإثبات إمكانية الحل الموزع

الملخص الشامل

مقدمة

تنسيق أعمال الإجراءات وتوقيتاتها بدون ذاكرة مشتركة

التحديات

توزع المعلومات وغياب الميقاتية المشتركة

الميقاتية المنطقية

الاتفاق على ترتيب الأحداث بدلاً من الزمن المطلق

ترتيب الأحداث

علاقة "حدث-قبل" والتوارد

خوارزمية لامبورت

حماية النظام من عودة الزمن للوراء باستخدام الطوابع الزمنية وترتيب كلي

تشبيه توضيحي

الميقاتية المنطقية = أرقام الانتظار

تشبيهاً "بأرقام الانتظار في البنك"

- لا يهم الموظف معرفة الساعة بالضبط
- الأهم أن صاحب الرقم "5" دخل قبل صاحب الرقم "6"
- الترتيب يضمن سير العمل بانتظام
- بغض النظر عن دقة الساعات اليدوية